PF4

Correlación de red y sistema

Parte II · RAF4 · 4 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Guion de práctica para el alumnado
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Índice

1. Mapa de trabajo **2**

2. Material y estado **2**

3. Trabajo en sesión (240 minutos) **2**

4. Procedimiento **2**

5. Entregable **2**

6. Evaluación **2**

7. Teoría necesaria para realizar la práctica **3**

8. Software y material requerido **3**

9. Guía detallada de realización **3**
9.1. 1. Verificar y describir cobertura . . . 3
9.2. 2. Identificar extremos y conversaciones . . . 3
9.3. 3. Seguir y validar cada flujo . . . 4
9.4. 4. Interpretar protocolos de aplicación . . . 4
9.5. 5. Analizar cifrado . . . 4
9.6. 6. Correlacionar con PF3 y EV-04 . . . 4
9.7. 7. Evaluar una alternativa . . . 4

10. Ensayo conceptual disponible **4**

11. Entrega desarrollada **5**

12. Controles de calidad **5**

1 Mapa de trabajo

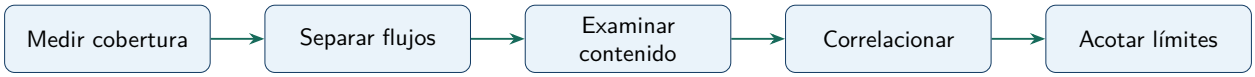


Figura 1: Secuencia de trabajo y puntos de control de la práctica.

El diagrama resume el orden recomendado. Cada transición debe quedar respaldada por una anotación, salida o fichero verificable en la entrega.

4 h · RAF4 · 10 % de la nota de Parte II. Guion completo en LaTeX. Criterios en rúbricas.

2 Material y estado

EV-03 y EV-04, más hallazgos de PF3, pertenecientes al mismo experimento; pendientes de producción. Una captura HTTPS/QUIC de contraste puede entregarse como ejemplo independiente, sin inventar relación con el caso. No se exige artefacto móvil ajeno.

3 Trabajo en sesión (240 minutos)

1. Cobertura, punto de captura, intervalos y relojes (25 min).
2. Identificar protocolos/conversaciones y localizar dos flujos relevantes (55 min).
3. Seguir flujos y recuperar un objeto solo si el protocolo/datos lo permiten (45 min).
4. Comparar qué permite afirmar el tráfico cifrado (25 min).
5. Cruzar PCAP, registro del servicio y sistema con una cronología acotada (60 min).
6. Revisar conclusiones y alternativa plausible (30 min).

4 Procedimiento

`capinfos` y estadísticas de Wireshark/tshark; filtros de visualización por host, protocolo y flujo. Registrar paquetes, `tcp.stream`, origen/destino, tiempos y cantidad de bytes observada. No equiparar bytes de conexión con tamaño exacto de un documento. Si se exporta objeto completo, documentar protocolo, reensamblado, hash y comparación con PF3. Si no hay contenido visible, explicar la limitación y qué fuente permitiría contrastar la hipótesis. SNI/DNS pueden estar cifrados o ausentes.

5 Entregable

Ficha de captura, dos flujos con localizadores, tabla de correlación sistema/red/log, conclusión sobre qué contenido se acredita y qué no, y una hipótesis alternativa. La máxima nota no exige credenciales en claro, móviles, Zeek ni demostrar exfiltración si los datos no la respaldan. Se evalúa evidencia, no encontrar un culpable previsto.

6 Evaluación

Rúbrica común: corrección técnica 40 %, evidencia reproducible 25 %, interpretación y límites 25 %, claridad 10 %. Se aplica a los resultados específicos de la práctica. Las operaciones pendientes de preparar se validarán antes de asignarlas al alumnado.

7 Teoría necesaria para realizar la práctica

Una captura observa tráfico desde un punto, durante un intervalo y con una política. Interfaz, filtro de captura, `snaplen`, pérdidas, reloj, NAT, proxy o VPN delimitan lo visible. Un filtro de visualización selecciona paquetes ya guardados; no recupera los descartados durante captura.

Una 5-tupla contextualiza direcciones, puertos y transporte, pero los puertos se reutilizan y una IP no identifica por sí sola una persona. TCP transporta un flujo por dirección: retransmisiones repiten posiciones de secuencia, por lo que sumar `tcp.len` puede contar bytes varias veces. ACK no demuestra que una aplicación guardara datos.

TLS/QUIC ocultan contenido sin secretos y cobertura compatibles. Una clave privada de servidor no basta en sesiones con secreto hacia adelante; ECH puede ocultar SNI y DNS puede usar HTTPS. Metadatos de volumen/tiempo apoyan comunicación, no contenido.

La correlación relaciona eventos por tiempo, identificadores y semántica. Coincidencia temporal no equivale a causalidad. Wireshark y Zeek sobre el mismo PCAP son dos procesamientos de una fuente común.

8 Software y material requerido

- EV-03 PCAP/pcapng, EV-04 y resultados PF3, con manifiestos y relojes documentados.
- Wireshark, `tshark`, `capinfos`, `sha256sum`, editor CSV y Python 3.
- Espacio separado para captura original y objetos/exportaciones.

```
bash entorno-forense/provision.sh --check
tshark --version | head -n 2
capinfos --version | head -n 2
```

Zeek/NetworkMiner son opcionales. No hacen falta móviles ni credenciales reales.

9 Guía detallada de realización

9.1 1. Verificar y describir cobertura

```
sha256sum COPIA/EV-03.pcapng > SALIDA/EV-03.sha256
capinfos COPIA/EV-03.pcapng > SALIDA/capinfos.txt
tshark -r COPIA/EV-03.pcapng -q -z io,phs > SALIDA/protocolos.txt
```

Complete formato, interfaces, comienzo/final, duración, resolución, número de paquetes, bytes capturados, `snaplen`, pérdidas conocidas y punto de captura. «Sin contador» no se convierte en «cero pérdidas».

9.2 2. Identificar extremos y conversaciones

Use estadísticas de conversaciones y filtros que contemplen IPv4 e IPv6. Exporte campos con cabecera y comillas:

```
tshark -r COPIA/EV-03.pcapng \
  -T fields -E header=y -E separator=, -E quote=d \
  -e frame.number -e frame.time_epoch \
  -e ip.src -e ipv6.src -e ip.dst -e ipv6.dst \
  -e tcp.srcport -e tcp.dstport -e tcp.stream -e tcp.len \
  > SALIDA/paquetes.csv
```

Seleccione dos flujos a partir del fichero real, no de un índice prefijado. Registre dirección, 5-tupla, tramas primera/última, intervalo, protocolo y anomalías.

9.3 3. Seguir y validar cada flujo

```
tshark -r COPIA/EV-03.pcapng -Y 'tcp.stream == N' \
  -T fields -e frame.number -e frame.time_epoch -e ip.src -e ip.dst \
  -e tcp.seq -e tcp.len -e tcp.analysis.retransmission \
  > SALIDA/flujo-N.tsv
```

Sustituya N por el índice observado. Compruebe inicio visible, ambas direcciones, huecos, truncado, retransmisiones y final. Diferencie bytes capturados, posiciones de secuencia únicas y bytes de objeto de aplicación.

9.4 4. Interpretar protocolos de aplicación

Para HTTP visible:

```
tshark -r COPIA/EV-03.pcapng -Y 'http.request || http.response' \
  -T fields -E header=y -E separator=, -E quote=d \
  -e frame.number -e frame.time_epoch -e tcp.stream \
  -e http.request.method -e http.host -e http.request.uri \
  -e http.response.code -e http.content_length \
  > SALIDA/http.csv
```

Un estado 200 no prueba recepción íntegra. Si Wireshark permite Export Objects, registre protocolo, tramas, objeto, longitud, hash y transformación. Compare con PF3 solo representaciones equivalentes. Compresión o codificación requieren guardar antes y después.

9.5 5. Analizar cifrado

Registre versión/protocolo, extremos, tiempos, volúmenes y campos realmente visibles. No afirme dominio si SNI/DNS no aparece. Si se proporcionan secretos autorizados, custódielos separados, registre origen y repita el análisis; si no, concluya contenido indeterminado y proponga la fuente adicional pertinente.

QUIC usa UDP e identificadores de conexión; no se sigue con `tcp.stream`. Documente los campos que la versión de Wireshark pueda decodificar.

9.6 6. Correlacionar con PF3 y EV-04

ID	Evento de red	Evento de sistema/log	Intervalos UTC	Identificador común	Interpretación
C-PF4-01	trama/flujo	hallazgo PF3/EV-04	completar	completar	apoyo y límite

Compare semántica: petición, recepción, procesamiento o escritura pueden tener tiempos distintos. Considere desfases e incertidumbre. Un `request_id` apoya la relación si se conoce cómo se genera y propaga.

9.7 7. Evaluar una alternativa

Elija una alternativa capaz de explicar los mismos indicios: tarea automatizada, respuesta incompleta, proxy/caché o contenido distinto. Especifique la observación que discriminaría entre hipótesis. Si no existe, mantenga la limitación.

10 Ensayo conceptual disponible

```
python3 temas-forense/ejemplos/intervalos_tcp.py
```

El resultado enseña 260 bytes sumados frente a 160 posiciones cubiertas. No lee PCAP. DEMO-F no contiene EV-03: su fila `DEMO-RED-1` es matemática y jamás se presenta como captura observada.

11 Entrega desarrollada

1. Identidad y cobertura de captura.
2. Dos fichas de flujo con tramas y sentido.
3. Contenido recuperado o explicación del cifrado/incompletitud.
4. Tabla de correlación con tiempos e incertidumbre.
5. Conclusión sobre comunicación, contenido y atribución.
6. Hipótesis alternativa y prueba discriminante.
7. Anexo de filtros, versiones, CSV, hashes y objetos derivados.

12 Controles de calidad

- No confundir filtro de captura y visualización.
- No contar retransmisiones como contenido nuevo.
- No atribuir persona por IP/cuenta.
- No tratar dos parsers del mismo PCAP como fuentes independientes.
- No afirmar contenido de tráfico cifrado por tamaño parecido.
- No correlacionar WIN-01 o un móvil ajeno con el caso Linux.